Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Tarih: 2026

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Özet ve Amaç

Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında "Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı" düzenlenmektedir. Bu rehber; eğiticilerin verecekleri Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğitiminin, sahada aynı standartla uygulanması için hazırlanmıştır. DİGEM'lerde görev alacak eğitmenlere yol gösterir. Eğitim kapsamını netleştirir. Uygulama adımlarını tarif eder. Eğitmenlerin ortak bir dil ve yöntemle ilerlemesini destekler.

Komut yazma becerisini ortak bir üretim yetkinliği olarak ele alır. İnsan dili ile makine dili ilişkisinin mantığını açıklar. Algoritmik düşünme yaklaşımını uygulatır. Rol, bağlam, hedef, kısıt ve çıktı formatı bileşenlerini temel alır. Bu yapı ile yeniden kullanılabilir komut şablonları geliştirmeyi hedefler.

Güvenli ve sorumlu kullanımı merkeze alır. Mahremiyet, telif, halüsinasyon ve yanlılık risklerini tanımlar. Riskleri azaltmak için uygulanabilir kontrol adımları sunar.

İki uygulama hattı içerir. Yazılım hattında kod üretimi, refaktoring, hata ayıklama, test ve dokümantasyon yer alır. Tasarım hattında görsel üretim, stil yönlendirme, marka dili, metin üretimi ve video ses içerikleri yer alır. Ödev ve demo day çıktılarından seçilen örneklerle pratik sunar. Değerlendirme ölçütlerini ve örnek çıktı standartlarını verir. Eğitmenin kendi prompt kütüphanesini oluşturmasını destekler.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

İçindekiler

Tarih: 2026 ..... **1**
Özet ve Amaç **2**
İçindekiler **3**
Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamları **5**
Atölye Standartları **9**
Hedefler **10**
Kazanımlar **13**
Gerekli Materyaller **14**
Doğrulama **15**
Atölye Yönergeleri **16**
Eğitmen Uygulama Akışı **16**
Atölye 1. Komut mühendisliğine giriş ve GenAI araçları 18
Atölye 1 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları **19**
Atölye 2. Etkili komutların yapısı ve şablonları 21
Atölye 2 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları **22**
Atölye 3. Yapay Zeka Güvenlik ve Etik 23
Atölye 3 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları **24**
Atölye 4. Yazılım için komut mühendisliği I kod üretimi ve refaktoring 24
Atölye 4 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları **25**
Atölye 5. Yazılım için komut mühendisliği II hata ayıklama test ve dokümantasyon 26
Atölye 5 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları **27**
Atölye 6. Yazılım için komut mühendisliği III çalışma akışları ve entegrasyon fikirleri 27

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 6 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 28

Atölye 7. Tasarım için komut mühendisliği I görsel üretim ve stil yönlendirme.....29

Atölye 7 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 30

Atölye 8. Tasarım için komut mühendisliği II görsel varyasyon, ürünleştirme ve içerik.....30

Atölye 8 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 32

Atölye 9. Tasarım için komut mühendisliği III video ve ses tabanlı içerikler..... 34

Atölye 9 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 35

Atölye 10. Yapay zeka ile proje yapma atölyesi.....36

Atölye 10 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 37

Atölye 11. Ortak proje stüdyosu yazılım tasarım için AI destekli proje tasarımı ve sunumu.....38

Atölye 11 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 39

Atölye 12. Yapay zeka ile proje yapma atölyesi.....40

Atölye 12 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 41

Atölye 13. Ortak Proje Stüdyosu Yazılım ve Tasarım için AI Destekli Proje Tasarımı ve Sunumu...42

Atölye 13 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları..... 44

Atölye 14. Demo Day.....44

Ölçme ve Değerlendirme Test Soruları..... 45

Ön-Son Test.....45

Değerlendirme Anketi.....49

Bitiş iletişim Uygulama Sonu ve İletişim.....51

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamları

Komut mühendisliği: Yapay zekaya doğru işi yaptırmak için net ve ölçülebilir istem yazma becerisidir.

Prompt: Büyük dil modellerinde girdiyi çıktıya dönüştüren yapısal yönlendirmedir.

İstem: Yapay zekaya ne yapmasını istediğimizi söyleyen kısa taleptir.

LLM: Büyük dil modelidir.

Niyet: Modelden ne istediğini ve hangi problemi çözdüğünü anlatan kısımdır.

Bağlam: Modelin hangi bilgiye bakacağını ve hangi ortamda çalıştığını anlatan kısımdır.

Kısıt: Modelin neyi yapmayacağını ve sınırları anlatan kısımdır.

Teslimat: Çıktının formatını, uzunluğunu ve tonunu tanımlayan kısımdır.

Teslimat sözleşmesi: Çıktının nasıl kabul edileceğini ve başarı ölçütünü netleştiren tanımdır.

Komut şablonu: Tekrarlanan işler için hazır ve test edilmiş istem kalıbıdır.

Görev brifi: Rolü, amacı ve beklentiyi baştan netleştiren yapılandırılmış talimattır.

Rubrikli üretim: Kalite kriterleri önceden belirlenmiş değerlendirme yaklaşımıdır.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Örnekle öğretme: Modele örnek göstererek davranışı yönlendirme yöntemidir.

Parçalama ve doğrulama: Karmaşık işi adımlara bölüp kontrol ederek ilerleme yöntemidir.

Halüsinasyon: Modelin doğru olmayan ama doğruymuş gibi görünen çıktı üretme riskidir.

Yanlılık: Çıktının bazı gruplara veya fikirlere haksız şekilde kayması riskidir.

Mahremiyet: Kişisel ve kurumsal verinin korunması gerekliliğidir.

Refaktoring: Kodun davranışını bozmadan okunabilirliğini ve kalitesini artırma iyileştirmesidir.

Hata ayıklama: Hataları bulup düzeltmek için sistemli inceleme sürecidir.

Test senaryosu: Bir özelliğin doğru çalıştığını kanıtlamak için hazırlanan kontrol adımlarıdır.

Dokümantasyon: Kodun ve kararların yazılı şekilde açıklanmasıdır.

README: Projenin ne olduğunu ve nasıl çalıştırılacağını anlatan temel dosyadır.

IDE: Kod yazma ve çalıştırma ortamıdır.

API: Bir sistemin başka bir sistemle kontrollü şekilde konuşmasını sağlayan arayüzdür.

CLI: Komut satırı üzerinden çalışan araç kullanım biçimidir.

Google Colab: Tarayıcıdan Python çalıştırılan bulut tabanlı not defteri ortamıdır.

Jupyter Notebook: Kod ve açıklamaların aynı yerde çalıştırılıp kaydedildiği not defteri formatıdır.

GPU desteği: Büyük modelleri daha hızlı çalıştırmak için ekran kartı hesaplama gücüdür.

Python: Veri bilimi ve otomasyonda yaygın kullanılan programlama dilidir.

Pandas: Tablo verisiyle hızlı analiz ve manipülasyon sağlayan kütüphanedir.

DataFrame: pandas içinde tablo şeklindeki veri yapısıdır.

Numpy: Diziler ve matematiksel işlemler için temel kütüphanedir.

Matplotlib: Grafik ve görselleştirme üretmek için kullanılan kütüphanedir.

Seaborn: İstatistiksel grafik üretimini kolaylaştıran görselleştirme kütüphanesidir.

Robust: Hata olsa bile sistemi ayakta tutan dayanıklı çalışma yaklaşımıdır.

Açık kaynak model: Herkesin erişebildiği ve üzerinde çalışabildiği model türüdür.

HuggingFace: Açık kaynak modelleri bulma ve çalıştırma için kullanılan platformdur.

Llama 3.1 8B: Açık kaynak bir büyük dil modeli örneğidir.

VS Code Assist: Kod yazarken öneri ve düzeltme veren yapay zeka destekli yardımcıdır.

Gemini CLI: Gemini modellerine terminal üzerinden erişmeyi sağlayan araçtır.

Vibe coding: Kodun tamamını planlamadan, “hızlı dene-gör” döngüsüyle yapay zekaya yaptırarak ilerleme yaklaşımı.

Prompt zinciri: Bir işi birkaç komuta bölüp sırayla çalıştırma yöntemi.

Prompt kütüphanesi: Ekipte tekrar kullanılan test edilmiş komutların arşivi.

Prompt kartı: Tek bir senaryo için kısa komut şablonu ve kullanım notu.

JSON: Veri iletmek için kullanılan yapı. Anahtar ve değer mantığı ile çalışır.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye Standartları

1. **Komut Mühendisliği Çerçevesi**

   Program, komut yazmayı yazılım ve tasarım üretiminde ortak bir yöntem olarak ele alır. Katılımcıların iyi komut ile belirsiz komut arasındaki farkı görmesini sağlar. Çıktı kalitesini artıran komut stratejilerine odaklanır.

2. **Algoritmik Düşünme ve Adım Adım Yönlendirme**

   Program, problemi parçalara ayırma ve sıralı talimat verme becerisini geliştirir. Katılımcıların hedefi netleştirmesini ve süreç akışını komut diline çevirmesini destekler.

3. **GenAI Okuryazarlığı ve Araç Ekosistemi**

   Program, sohbet tabanlı araçlar, IDE eklentileri ve tasarım araçları gibi kullanım ortamlarını tanıtır. Katılımcıların doğru aracı doğru iş için seçmesini ve üretim sürecine entegre etmesini hedefler.

4. **Güvenlik ve Etik Kullanım Standardı**

   Program, mahremiyet, telif, halüsinasyon ve yanlılık risklerini görünür kılar. Katılımcıların kurum içi güvenli kullanım sınırlarını belirlemesini ve risk azaltma kontrollerini uygulamasını sağlar.

5. **Şablon Bazlı Komut Tasarımı Standardı**

   Program; rol, bağlam, hedef, kısıt, çıktı formatı ve örnekler bileşenleriyle tekrar kullanılabilir

komut şablonları üretmeyi öğretir. Katılımcıların kendi alanına uygun prompt kütüphanesi oluşturmasını destekler.

6. **Uygulama ve Ürün Odaklı Öğrenme**

   Program; yazılım ve tasarım senaryolarında gerçek görevler üzerinden ilerler. Katılımcıların komut zinciri kurmasını ve çıktıyı iyileştirme döngüsüyle geliştirmesini sağlar. Ödevler ve demo day ile çıktılar görünür hale getirilir.

7. **Yazılım Uygulama Standardı**

   Program; kod üretimi, refaktoring, hata ayıklama, test senaryosu ve dokümantasyon süreçlerinde komut stratejilerini uygulatır. Tekrar eden işleri azaltan çalışma akışı yaklaşımlarını ele alır.

8. **Tasarım Uygulama Standardı**

   Program; görsel üretim, stil yönlendirme, marka dili, mikro metin ve sosyal medya içerikleri üretimini kapsar. Video ve ses tabanlı içerikler için senaryo ve storyboard komutlarına yer verir.

9. **Değerlendirme ve Kalite Ölçütleri**

   Program; çıktıların doğruluk, tutarlılık, format uyumu, risk seviyesi ve gizlilik uygunluğu kriterleriyle değerlendirilmesini sağlar. İyi örnekleri standart prompt kartlarına dönüştürür.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Hedefler

1. Katılımcıların komut mühendisliğini yazılım ve tasarım üretiminde temel bir yöntem olarak kavraması.
2. Katılımcıların komutun çıktı kalitesine etkisini örneklerle görmesi.
3. Katılımcıların belirsiz komutları net ve ölçülebilir komutlara dönüştürebilmesi.
4. Katılımcıların insan dili ile makine dili arasındaki farkı açıklayabilmesi.
5. Katılımcıların büyük dil modellerinin nasıl çalıştığını temel düzeyde tarif edebilmesi.
6. Katılımcıların algoritmik düşünme ile problemi adımlara bölebilmesi.
7. Katılımcıların bir görevi adım adım talimatlara çevirebilmesi.
8. Katılımcıların tek adımlı komut ile çok adımlı komut zinciri arasındaki farkı uygulayabilmesi.
9. Katılımcıların komutta yapay zekaya hangi rolde davranacağını söyleyebilmesi.
10. Katılımcıların komutta yapay zekanın üstleneceği uzmanlık alanını seçebilmesi.
11. Katılımcıların komutta hedeflenen çıktı türünü baştan tanımlayabilmesi.
12. Katılımcıların komutta kullanılacak bağlamı ve arka plan bilgisini yazabilmesi.
13. Katılımcıların komutta gerekli girdileri eksiksiz verebilmesi.
14. Katılımcıların komutta sınırları ve kuralları açıkça belirtebilmesi.
15. Katılımcıların komutta istemedikleri içerikleri açıkça dışlayabilmesi.
16. Katılımcıların komutta çıktı formatını net şekilde tarif edebilmesi.
17. Katılımcıların komutta uzunluk ve dil gibi biçim kurallarını belirleyebilmesi.
18. Katılımcıların komutta örnek vererek yönlendirme yapabilmesi.
19. Katılımcıların komutta karşı örnek vererek sınır çizebilmesi.

20. Katılımcıların aynı iş için alternatif komutlar deneyebilmesi.
21. Katılımcıların çıktıyı geri bildirimle iyileştirip yeniden üretebilmesi.
22. Katılımcıların sohbet tabanlı GenAI araçlarını temel kullanım düzeyinde tanıması.
23. Katılımcıların IDE eklentilerinin ne işe yaradığını bilmesi.
24. Katılımcıların kod üretiminde GenAI asistanlarını doğru bağlamla kullanabilmesi.
25. Katılımcıların tasarım üretiminde metinden görsele yaklaşımını uygulayabilmesi.
26. Katılımcıların stil ve marka diline uygun görsel yönlendirme yazabilmesi.
27. Katılımcıların sosyal medya metni ve mikro metin üretiminde komut şablonu kullanabilmesi.
28. Katılımcıların video ve ses içerikleri için senaryo ve storyboard komutu yazabilmesi.
29. Katılımcıların mahremiyet riskini tanıması.
30. Katılımcıların kişisel veri paylaşmama kuralını uygulayabilmesi.
31. Katılımcıların telif riskini tanıması.
32. Katılımcıların halüsinasyon riskini fark edip doğrulama adımı ekleyebilmesi.
33. Katılımcıların yanlılık riskini fark edip daha adil çıktı için düzeltme istemesi.
34. Katılımcıların ödevlerle kendi örnek komutlarını üretmesi.
35. Katılımcıların demo day sürecinde çıktılarını sunabilmesi.
36. Katılımcıların rubrik ile çıktı kalitesini değerlendirebilmesi.
37. Katılımcıların iyi örnekleri prompt kartına dönüştürebilmesi.
38. Katılımcıların 28 saatlik atölye sonunda kişisel prompt kütüphanesi oluşturması.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Kazanımlar

1. Katılımcılar komut mühendisliğinin yazılım ve tasarım üretiminde ne işe yaradığını açıklar.
2. Katılımcılar iyi komut ile belirsiz komut arasındaki farkı örneklerle gösterir.
3. Katılımcılar bir komutu çıktı kalitesine göre değerlendirir.
4. Katılımcılar belirsiz komutları iyileştirir ve yeniden yazar.
5. Katılımcılar insan dili ile makine dili arasındaki farkı tanımlar.
6. Katılımcılar büyük dil modellerinin temel çalışma mantığını özetler.
7. Katılımcılar algoritmik düşünme ile bir problemi adımlara böler.
8. Katılımcılar adım adım yönlendirme ile komut zinciri kurar.
9. Katılımcılar komutta yapay zekaya üstleneceği rolü söyler.
10. Katılımcılar komutta gerekli bağlamı ve girdileri tanımlar.
11. Katılımcılar komutta hedefi net ve ölçülebilir biçimde yazar.
12. Katılımcılar komutta kısıtları ve kuralları belirtir.
13. Katılımcılar komutta istenmeyen içerikleri dışlar.
14. Katılımcılar komutta çıktı formatını ve uzunluğunu tanımlar.
15. Katılımcılar komutta örnek ve karşı örnek kullanır.
16. Katılımcılar komutta iterasyon yapar ve çıktıyı iyileştirir.
17. Katılımcılar sohbet tabanlı GenAI araçlarını temel düzeyde kullanır.
18. Katılımcılar IDE eklentilerinin kullanım amacını açıklar.
19. Katılımcılar kod üretimi için bağlam içeren komut yazar.
20. Katılımcılar refaktoring için performans ve okunabilirlik odaklı komut yazar.
21. Katılımcılar hata ayıklama için hata mesajını komuta çevirir.

22. Katılımcılar test senaryosu üretmek için komut şablonu kullanır.
23. Katılımcılar dokümantasyon ve açıklama metni üretmek için komut yazar.
24. Katılımcılar metinden görsele üretim mantığını tasarım bakışıyla açıklar.
25. Katılımcılar stil kompozisyon ışık ve renk paleti öğelerini komuta çevirir.
26. Katılımcılar marka dili ve ton bilgisini komuta gömer.
27. Katılımcılar sosyal medya metni ve mikro metin için komut şablonu uygular.
28. Katılımcılar video ve ses için senaryo ve storyboard komutu hazırlar.
29. Katılımcılar mahremiyet risklerini tanır ve veri paylaşımını sınırlar.
30. Katılımcılar telif risklerini tanır ve güvenli kullanım yaklaşımı uygular.
31. Katılımcılar halüsinasyon riskini fark eder ve doğrulama adımı ekler.
32. Katılımcılar yanlılık riskini fark eder ve düzeltme komutu yazar.
33. Katılımcılar ödev çıktılarından örnek prompt kartları oluşturur.
34. Katılımcılar demo day sunumu için komutlarını ve çıktıları görünür kılar.
35. Katılımcılar rubrik ile çıktıyı puanlar ve geri bildirim üretir.
36. Katılımcılar kişisel ve ekip içi kullanılabilir bir prompt kütüphanesi oluşturur.

Gerekli Materyaller

1. İnternet Bağlantısı
2. Sunum dosyası
3. Projeksiyon veya ekran paylaşımı
4. Bilgisayar

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Doğrulama

1. Katılımcılara sorular sorarak konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmek. Katılımcıların hangi başlıkları anladığını ve hangilerinde zorlandığını görmek için farklı türde sorular kullanılabilir.
2. Katılımcılara kısa görevler vererek konuları pekiştirmelerini sağlamak. Görevler, etkili komut bileşenleri ve adım adım komut yazma gibi başlıkların uygulanmasına odaklanabilir.
3. Katılımcıların kendi komut şablonlarını hazırlamasına izin vermek. Bu çalışma, öğrenilen yapının sahada tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlar.
4. Katılımcıların aynı görev için birden fazla komut yazmasına ve çıktıları karşılaştırmasına izin vermek. Bu yöntem, komut kalitesinin çıktı üzerindeki etkisini görünür kılar.
5. Katılımcıların grup çalışması yapmasına ve komutlarını ile çıktıları sunmasına izin vermek. Bu yöntem, katılımcıların öğrendiklerini başkalarına aktararak derinleştirmesine yardımcı olur.
6. Kısa sınıf içi test veya mini değerlendirmeler ile öğrenmeyi ölçmek. Bu değerlendirmeler, kritik kavramların anlaşılma düzeyini hızlıca gösterir.
7. Katılımcılara yapılandırılmış geri bildirim sağlamak. Bu sayede katılımcılar güçlü yönlerini ve geliştirmeleri gereken alanları netleştirir.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye Yönergeleri

Eğitmen Uygulama Akışı

Önce materyalleri tamamlayın. Sunumu açın. Projeksiyon ya da ekran paylaşımını kontrol edin. Kullanacağınız örnek komutları ve şablonları hazır edin. Uygulama dosyalarını ve bağlantıları test edin. Anket ya da form kullanacaksanız linki önceden deneyin. Atölyenin başında ilk 5 dakikada ön testi uygulayın. Amaç katılımcıların başlangıç seviyesini görmek ve hangi kavramlara daha çok vurgu yapacağınıza karar vermektir.

Sonra oturumları sırayla yürütün. Oturum 1'de insan dili ile makine dili farkını ve komutun neden önemli olduğunu anlatın. Kısa bir örnekle belirsiz komut ile iyi komutu karşılaştırın ve katılımcılardan kendi alanlarından örnek isteyin. Oturum 2'de komutun temel bileşenlerini öğretin. Rol bağlam hedef kısıt çıktı formatı bileşenlerini tek tek açıklayın ve birlikte bir şablon oluşturun. Oturum 3'te GenAI araçlarını ve kullanım ortamlarını tanıtın. Sohbet tabanlı araçlar, kod yazma ortamları ve tasarım araçları için hangi işlerde neyin uygun olduğunu örnekleyin. Oturum 4'te güvenlik ve etik kullanım başlığını işleyin. Mahremiyet, telif, halüsinasyon ve yanlılık risklerini görünür kılın ve güvenli kullanım kurallarını netleştirin.

Sonra alan bazlı uygulamalara geçin. Yazılım oturumlarında kod üretimi, refaktoring, hata ayıklama, test ve dokümantasyon için örnek komutlar çalıştırın. Tasarım oturumlarında görsel üretim, stil yönlendirme, marka dili, metin üretimi ve video ses içerikleri için komut örnekleri yaptırın. Her uygulamada aynı görev için en az iki farklı komut yazdırın. Çıktıları birlikte karşılaştırın. İyileştirme turu yaptırın.

Atölye İsimleri

Atölye 1. Komut mühendisliğine giriş ve GenAI araçları

Atölye 2. Etkili komutların yapısı ve şablonları

Atölye 3. Yapay Zeka Güvenlik ve Etik

Atölye 4. Yazılım için komut mühendisliği I kod üretimi ve refaktoring

Atölye 5. Yazılım için komut mühendisliği II hata ayıklama test ve dokümantasyon

Atölye 6. Yazılım için komut mühendisliği III çalışma akışları ve entegrasyon fikirleri

Atölye 7. Tasarım için komut mühendisliği I görsel üretim ve stil yönlendirme

Atölye 8. Tasarım için komut mühendisliği II görsel varyasyon, ürünleştirme ve içerik

Atölye 9. Tasarım için komut mühendisliği III video ve ses tabanlı içerikler

Atölye 10. Yapay zeka ile proje yapma atölyesi

Atölye 11. Ortak proje stüdyosu yazılım tasarım için AI destekli proje tasarımı ve sunumu

Atölye 12. Yapay zeka ile proje yapma atölyesi

Atölye 13. Ortak Proje Stüdyosu Yazılım ve Tasarım için AI Destekli Proje Tasarımı ve Sunumu

Atölye 14. Demo Day

Kapanışta son 5 dakikada son testi uygulayın. Doğru cevapları kısaca paylaşın. Ön test son test farkını özetleyin. Katılımcılardan kısa geri bildirim alın. Ödev ve bir sonraki adımı netleştirip bitirin.

Atölye 1. Komut mühendisliğine giriş ve GenAI araçları

Atölyenin başında katılımcılara büyük resmi kurarak başlayın ve komut yazmanın sadece bir araç kullanımı olmadığını, yapay zekâ ile üretim yapmanın temel yöntemi olduğunu vurgulayın. İnsan dili ile makine dilinin aynı şey olmadığını söyleyin ve yapay zekânın niyeti tahmin etmeye çalıştığını, bu yüzden belirsiz ifadelerin hatalı veya tutarsız çıktılar üretebildiğini anlatın. Bu noktada katılımcılardan kendi işlerinden belirsiz bir istek örneği isteyin ve bunu sınıfla birlikte daha net bir talimata dönüştürün.

Ardından algoritmik düşünmeye geçin ve iyi komutun bir işi adımlara bölmekle başladığını söyleyin. Görevi küçük parçalara ayırmanın yapay zekânın doğru sırada ilerlemesini sağladığını anlatın. Kısa bir canlı örnek yapın ve aynı görevi önce tek cümleyle belirsiz biçimde isteyin, sonra adım adım tarif ederek isteyin. İki çıktıyı yan yana okuyun ve farkı katılımcılarla birlikte tartışın. Burada köprüyü kurun. Komut kalitesi çıktı kalitesini belirler.

Sonra GenAI araçlarına genel bakışa geçin ve komutların farklı ortamlarda çalıştığını netleştirin. Sohbet tabanlı araçların hızlı fikir üretme ve metin üretimi için uygun olduğunu, kod yazma ortamlarının bağlamla çalıştığını ve tasarım araçlarının görsel üretimi hızlandırdığını örneklerle anlatın. Katılımcılara aynı hedef için hangi aracın daha uygun olacağını sorarak seçim mantığını görünür kılın. Araç seçiminin sadece hızla ilgili olmadığını, veri gizliliği ve telif riskleri nedeniyle doğru ortamı seçmenin kritik olduğunu ekleyin.

Atölyenin ikinci yarısında güvenli kullanım çerçevesini pratikleştirin. Katılımcılara hangi bilgilerin asla paylaşılmaması gerektiğini söyleyin ve kişisel veri ile kurum verisi ayrımını kısa örneklerle açıklayın. Üretilen çıktılarda uydurma bilgi riski olabileceğini belirtin ve katılımcılara basit bir doğrulama alışkanlığı kazandırın. Son bölümde küçük grup çalışması yaptırın ve her gruba tek bir görev verin. Her grup uygun aracı seçsin, iki farklı komut yazsın, çıktıları karşılaştırsın ve bir iyileştirme turu daha yapsın. Kapanışta her gruptan kısa bir paylaşım alın ve en iyi komutların neden iyi olduğunu net cümlelerle özetleyin.

Atölye 1 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları:

Google Gemini: Sohbet tabanlı üretken yapay zekâ. Metin üretimi, araştırma soruları çıkarma ve farklı taslaklar üretmek için kullanılır.

ChatGPT: Sohbet tabanlı üretken yapay zekâ. Metin üretimi, özetleme, fikir geliştirme, komut deneme ve iyileştirme için kullanılır.

Microsoft Copilot: Kurumsal üretken yapay zekâ asistanı. Doküman, e posta ve sunum gibi iş içeriklerinde taslak üretmek ve düzenlemek için kullanılır.

GitHub Copilot: Kod yazma yardımcısı. Kod tamamlama, örnek üretme, açıklama yazma ve hızlı prototipleme için kullanılır.

VS Code yapay zekâ eklentileri: Kod editörü içinde öneri ve düzeltme sağlar. Hata ayıklama, refaktoring ve dokümantasyon üretiminde destek olur.

Figma: Arayüz tasarımı aracıdır. Yapay zekâ eklentileri ile bileşen üretimi, metin önerisi ve hızlı taslak üretimi desteklenir.

Canva: Tasarım ve içerik üretim aracıdır. Basit görsel üretim, sunum taslağı ve sosyal medya çıktıları için kullanılır.

Adobe Firefly: Görsel üretim aracıdır. Metinden görsele üretim ve stil varyasyonları için kullanılır.

DALL E: Metinden görsele üretim aracıdır. Moodboard, afiş taslağı ve görsel varyasyon üretimi için kullanılır.

Midjourney: Metinden görsele üretim aracıdır. Stil denemeleri ve yaratıcı görsel varyasyonlar için kullanılır.

Runway: Video tabanlı üretim aracıdır. Kısa video, sahne düzenleme ve görsel efekt işleri için kullanılır.

Descript: Ses ve video düzenleme aracıdır. Otomatik deşifre, metinden düzenleme ve hızlı içerik montajı için kullanılır.

ElevenLabs: Ses üretim aracıdır. Anlatım metnini farklı ton ve hızlarda seslendirmek için kullanılır.

Whisper benzeri deşifre araçları: Konuşmayı metne çevirir. Eğitim kaydı analizi ve içerik dokümantasyonu için kullanılır.

Atölye 2. Etkili komutların yapısı ve şablonları

Bu atölyede önce iyi komutun rastgele yazılan bir cümle olmadığını, çıktıyı yöneten bir talimat seti olduğunu vurgulayın. Katılımcılara şu fikri net verin. Yapay zekâ, neyi nasıl teslim edeceğini siz söylemezseniz varsayım üretir. Bu yüzden komutun bir yapısı olmalıdır.

Ardından komutun temel bileşenlerini adım adım tanıtın. Önce rolü açıklayın ve yapay zekâdan hangi uzman gibi davranmasını istediğinizi söylemenin çıktıyı nasıl değiştirdiğini gösterin. Sonra bağlamı anlatın ve görevin geçtiği ortamı, hedef kitleyi, kısıtları ve eldeki veriyi yazmanın neden kritik olduğunu örnekleyin. Sonra hedefi netleştirin ve iyi hedefin ölçülebilir olduğunu, ne üretileceğini ve neye hizmet edeceğini açıkça söylediğini belirtin. Devamında kısıtları verin ve dil, uzunluk, üslup, kaynak kullanımı, yasaklı içerik ve zaman sınırı gibi kuralları komuta yazmayı gösterin. Son olarak çıktı formatını anlatın ve madde listesi, tablo, kontrol listesi, şablon, adım adım plan gibi teslim biçimlerinin baştan tanımlanması gerektiğini söyleyin.

Uygulama kısmında tek bir senaryo seçin ve tüm sınıfla birlikte bir “ham komut” yazın. Ardından aynı komutu bileşenleri tek tek ekleyerek iyileştirin ve her iyileştirmede çıkan farkı görünür kılın. Katılımcılardan aynı senaryo için iki alternatif komut yazmalarını isteyin. Birini kısa ve net, diğerini daha kısıtlı ve formatı belirlenmiş biçimde yazdırın. Çıktıları karşılaştırın ve hangi komutun hangi durumda daha iyi çalıştığını tartışın.

Atölyenin ikinci kısmında yeniden kullanılabilir şablon üretimine geçin. Katılımcılara kendi

alanlarını seçtirin ve her katılımcının bir şablon çıkarmasını sağlayın. Şablonun içine boşluklar koymalarını isteyin. Bu boşluklar rol, hedef, bağlam, kısıt ve teslim formatı için ayrı alanlar olsun. Şablonları ikili eşleştirmeyle değiş tokuş ettirin ve birbirlerinin şablonunu kullanarak aynı görevi yaptırın. Bu yöntem, şablonun gerçekten çalışıp çalışmadığını hızlıca gösterir.

Kapanışta kısa bir doğrulama yapın. Katılımcılara bileşenleri saydırın. Bir belirsiz komutu verip "hangi bileşen eksik" sorusunu sorun. Son olarak ödevi netleştirin. Her katılımcı iki farklı senaryo için birer şablon üretsin ve bir örnek çıktı eklesin.

Atölye 2 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

ChatGPT: Komut bileşenlerini denemek. Ham komutu iyileştirip çıktı farkını görmek. Rol bağlam hedef kısıt çıktı formatı alanlarını test etmek.

Gemini: Aynı senaryo için alternatif komut taslakları üretmek. Farklı çıktı formatlarını denemek.

Microsoft Copilot: Şablonları dokümana temiz şekilde yazmak. Atölye çıktısını Word ya da PowerPoint formatına dönüştürmek.

GitHub Copilot: Kod odaklı örneklerde komutla üretilen kodu hızlıca denemek. Kısa kod parçaları için çıktı kontrolü yapmak.

VS Code AI eklentileri: Üretilen kodu editörde açıklatmak. Refaktoring ve okunabilirlik önerisi almak.

Google Docs ya da Forms: Ön test son test ve mini doğrulama sorularını uygulamak. Şablonları toplamak ve sınıf içi hızlı kontrol yapmak.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 3. Yapay Zeka Güvenlik ve Etik

Bu atölyede önce çerçeveyi net kurun. Amaç yapay zekâyı yasaklamak değil, güvenli ve sorumlu kullanımı standartlaştırmaktır. Katılımcılara şunu söyleyin. Yanlış kullanım, en iyi araçla bile risk üretir. Doğru kullanım, temel kontrollerle yönetilebilir.

İlk adımda mahremiyet konusunu ele alın ve kişisel veri ile kurum içi verinin ne olduğunu basit örneklerle açıklayın. Yapay zekâ araçlarına hangi bilgilerin kesinlikle yazılmaması gerektiğini netleştirin. Kimlik bilgisi, sağlık bilgisi, çocuk verisi, sözleşme içeriği, bütçe detayları, iç sistem ekran görüntüsü gibi örnekler verin. Katılımcılardan kendi kurumlarında hassas kabul edilen veri türlerini listelemelerini isteyin ve kısa bir “paylaşma” kontrol listesi çıkarın.

Sonra telif ve içerik sahipliği konusuna geçin. Üretilen içeriklerin başka kaynaklara benzeyebileceğini, görsel ve metinlerde lisans riskleri olabileceğini söyleyin. Katılımcılara güvenli yaklaşımı öğretin. Kaynağı bilinmeyen içerikleri kopyalamamak, kurumsal kullanımda lisanslı kaynak tercih etmek, gerekirse atıf yapmak ve kurum politikasına uymak.

Ardından halüsinasyon riskini anlatın. Yapay zekânın bazen doğruymuş gibi görünen yanlış bilgi üretebileceğini vurgulayın. Bu riski azaltmanın yolunun doğrulama alışkanlığı olduğunu söyleyin. Katılımcılara pratik bir yöntem verin. Yanıttaki iddiaları çıkar, tarih ve sayı içeren kısımları işaretle, kaynak iste, belirsiz ifadeleri netleştir, kritik bilgiyi ikinci bir kontrolle doğrula.

Son olarak yanlılık konusunu ele alın. Çıktıların bazı grupları dışlayabileceğini, stereotip üretebileceğini ve ayrımcı dil kullanabileceğini anlatın. Katılımcılara düzeltme komutlarını öğretin. Daha kapsayıcı dil kullan, varsayım yapma, farklı bakış açılarını ekle, riskli ifadeleri çıkar gibi net yönlendirmeler yaptırın.

Atölyenin uygulama kısmında üç kısa vaka çalışması yapın. Birinci vaka mahremiyet ile ilgili olsun. İkinci vaka telif ile ilgili olsun. Üçüncü vaka halüsinasyon ve yanlılık ile ilgili olsun. Her vakada katılımcılardan riskleri işaretlemelerini, güvenli bir komut yazmalarını ve gerekirse çıktıyı revize etmelerini isteyin. Kapanışta her gruptan bir kontrol kuralı alın ve ortak sınıf kural seti oluşturup paylaşın.

Atölye 3 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

ChatGPT: Sohbet tabanlı üretken yapay zekâ aracı. Örnek komut deneme, güvenlik ve etik vaka tartışmaları, içerik taslağı üretimi için kullanılır.

Gemini: Üretken yapay zekâ aracı. Alternatif taslak üretme ve farklı komut denemeleri için kullanılır.

Atölye 4. Yazılım için komut mühendisliği I kod üretimi ve refaktoring

Bu atölyede önce çerçeveyi kurun. Yapay zekâ kodu sizin yerinize düşünmez. Siz bağlamı verirseniz hızlandırır. Bu yüzden kod komutlarında en kritik şeyin bağlam olduğunu söyleyin. Kullanılan dili, sürümü, çerçeveyi, proje yapısını ve hedefi net yazmadan alınan çıktının rastgele olacağını vurgulayın.

Ardından kod üretimi bölümüne geçin ve katılımcılara iyi bir kod komutunun hangi bilgileri içermesi gerektiğini gösterin. Dil ve sürüm bilgisini yazın. Kütüphane ve çerçeveyi yazın. Girdi çıktı örneklerini verin. Performans ve güvenlik kısıtlarını belirtin. Hata durumlarını ve kenar durumları söyleyin. Çıktı biçimini belirleyin. Tek dosya mı olacak, fonksiyon mu olacak, sınıf mı olacak netleştirin. Sonra aynı görevi iki farklı komutla üretin ve farkı okuyun.

Refaktoring kısmında katılımcılara şu ayrımı net verin. Refaktoring işlevi değiştirmez. Yapıyı iyileştirir. Önce küçük bir kod parçası verin ve hedefi seçin. Okunabilirliği artırma, tekrarları azaltma, fonksiyonları bölme, isimlendirmeyi düzeltme gibi hedefleri örnekleyin. Sonra performans odaklı refaktoringe geçin ve veri yapısı seçimi, gereksiz döngüleri azaltma, hesaplamayı sadeleştirme gibi iyileştirmeleri gösterin. Her adımda yapay zekâdan sadece öneri istemeyin. Gerekçesini de isteyin. Değişiklik listesini ve önce sonrası farkını yazdırın.

Uygulama kısmında katılımcılara kısa bir görev verin. Aynı fonksiyonu sıfırdan ürettirin. Sonra aynı fonksiyonu refaktoring komutuyla iyileştirtin. Sonra kodu okunabilirlik ve performans açısından bir kontrol listesi ile değerlendirtin. Kapanışta her katılımcıdan bir kod komut şablonu ve bir refaktoring komutu teslim alıp ortak kütüphaneye ekleyin.

Atölye 4 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

Gemini: Google Colab üzerinde komutla kod üretimi ve etkileşimli çalışma için kullanılır.

Google Colab: Tarayıcıda Python çalıştırılan ortamdır. Kod denemek ve çıktıları görmek için kullanılır.

VS Code Assist: Visual Studio Code içinde kod tamamlama ve düzeltme desteği verir. Kod üretimi ve refaktoring denemelerinde kullanılır.

Gemini CLI Terminal Tool: Terminal üzerinden Gemini erişimi sağlar. Hızlı kod üretimi ve sorgular için kullanılır.

HuggingFace: Açık kaynak model erişimi ve model çağırma için kullanılır.

Llama 3.1 8B: Açık kaynak büyük dil modeli örneğidir. Metin üretimi ve geri bildirim senaryolarında kullanılır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 5. Yazılım için komut mühendisliği II hata ayıklama test ve dokümantasyon

Bu atölyede önce yaklaşımı kurun. Hata ayıklamada amaç yapay zekâya “neden bozuk” diye sormak değil, problemi kanıtlarla vermektir. Katılımcılara şunu söyleyin. Hata mesajı tek başına yetmez. Beklenen davranış, gerçek davranış, tekrar adımları ve ortam bilgisi gerekir. Bu yüzden iyi bir hata ayıklama komutu bir rapor gibi yazılır.

Önce hata ayıklama kısmına geçin ve katılımcılara standart bir hata raporu formatı verin. Ortam bilgisi yazdırın. Dil sürümü ve bağımlılıkları yazdırın. Hata mesajını aynen ekletin. Minimal örnek kod ekletin. Beklenen sonuç ile alınan sonucu ayrı ayrı yazdırın. Tekrar adımlarını listeletin. Sonra yapay zekâdan üç çıktı isteyin. Olası kök nedenler. Denenecek adımlar. Düzeltilmiş kod önerisi. Her öneride gerekçe istemeyi unutmayın.

Ardından test bölümüne geçin ve testin neyi koruduğunu açıklayın. Test senaryosu aslında “kabul kriteri”dir deyin. Katılımcılara bir fonksiyon verin ve önce kabul kriterlerini yazdırın. Sonra birim testleri tasarlatın. Kenar durumlarını ekletin. Hata durumlarını kapsatın. Eğer bir arayüz ya da servis örneği varsa entegrasyon testi senaryosu da çıkartın. Burada komutlarda çıktı formatını netleştirin. Test dosya adını, test isimlerini ve beklenen sonuçları yazdırın.

Sonra dokümantasyona geçin ve dokümantasyonun kime yazıldığını netleştirin. Kullanıcı mı geliştirici mi. Katılımcılara aynı kod için iki tür çıktı alın. README metni. Kod içi açıklamalar. Burada yapay zekâdan sadece metin istemeyin. Bölüm başlıklarını, kurulum adımlarını, kullanım örneklerini ve sınırlılıkları da isteyin. Teknik yazımda abartı ve varsayım olmaması gerektiğini vurgulayın.

Uygulama kısmında mini bir vaka yapın. Hatalı çalışan bir fonksiyon verin. Katılımcılardan hata ayıklama komutu yazmalarını isteyin. Çözümü denettirin. Sonra aynı fonksiyon için testleri ürettirin. Sonra README taslağı yazdırın. Kapanışta her katılımcıdan bir hata ayıklama şablonu, bir test şablonu ve bir dokümantasyon şablonu teslim alın.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 5 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

Gemini: Hata ayıklama komutu yazmak. Test senaryosu taslağı çıkarmak. Dokümantasyon metni üretmek.

VS Code Assist: Editörde hata ayıklama desteği almak. Kod iyileştirme ve açıklama üretmek.

Gemini CLI Terminal Tool: Terminalden hızlı sorgu almak. Hata mesajını verip çözüm adımları istemek.

Google Colab: Kodun çalıştırılması. Hatanın tekrar edilmesi. Testlerin hızlı denenmesi.

Atölye 6. Yazılım için komut mühendisliği III çalışma akışları ve entegrasyon fikirleri

Bu atölyede önce hedefi netleştirin. Amaç tek tek komut yazmak değil, tekrar eden işleri komut tabanlı küçük adımlara bölüp bir akışa dönüştürmektir. Katılımcılara şunu söyleyin. Günlük işlerin büyük kısmı aynı tipte sorular, aynı tipte kod üretimleri ve aynı tipte kontrol listelerinden oluşur. Bu yüzden komutları bir “iş akışı” olarak tasarlamak verimi artırır.

Önce tekrar eden işleri belirletin. Katılımcılardan kendi geliştirme süreçlerinde haftada kaç kez yaptıkları işleri listelemelerini isteyin. Örnek olarak şunları verin. Yeni özellik için iskelet kod açmak. Mevcut kodu okunabilir hale getirmek. Kod inceleme notu yazmak. Hata raporu hazırlamak. Test senaryosu çıkarmak. Dokümantasyon yazmak. Sonra bu işleri küçük adımlara bölün. Her adım için bir komut şablonu üretin ve adımlar arası çıktıyı bir sonraki adıma girdi yapın. Burada “çıktı formatı” standardını tekrar hatırlatın.

Sonra entegrasyon fikirlerine geçin. Kod editörü eklentileriyle komutları günlük akışa yerleştirmeyi anlatın. Terminal araçlarıyla hızlı komut çağırmayı anlatın. API tabanlı çağrılarla

kurum içi sistemlere bağlanma fikrini yüksek seviyede anlatın. Bu bölümde teknik detaya boğmadan "nerede otomasyon adayı var" sorusunu öne çıkarın. Katılımcılardan bir otomasyon adayı seçmelerini isteyin ve bu aday için basit bir akış çizmelerini sağlayın.

Atölyenin ikinci kısmında ekip standardına odaklanın. Ortak komut kütüphanesi yaklaşımını tanıtın. İsimlendirme standardı belirleyin. Şablonların hangi alanları zorunlu tutacağını yazın. Versiyonlama mantığını anlatın. Kimlerin ekleyeceğini ve kimlerin onaylayacağını netleştirin. Ayrıca güvenlik sınırlarını kütüphaneye gömmeyi unutmayın. Kişisel veri yok. Kurum içi hassas veri yok. Kaynak ve doğrulama adımı var.

Uygulama kısmında küçük grup çalışması yapın. Her grup bir iş akışı seçsin. En az üç adımlı bir komut zinciri yazsın. Her adım için giriş ve çıkışı belirlesin. Sonra sınıfa sunsun. Kapanışta ortak bir "ekip komut kütüphanesi" taslağı oluşturun ve herkesin bir şablon eklemesini isteyin.

Atölye 6 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları;

Gemini: İş akışını adımlara bölmek. Her adım için komut şablonu üretmek. Komut kütüphanesi standartlarını taslaklamak.

VS Code Assist: Editör içinde tekrar eden işleri hızlandırmak. Kod inceleme notu ve refaktoring önerisi almak.

Gemini CLI Terminal Tool: Terminalden hızlı komut çağırmak. Küçük otomasyon adayları için hızlı çıktı almak.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 7. Tasarım için komut mühendisliği I görsel üretim ve stil yönlendirme

Bu atölyede önce yaklaşımı kurun. Yapay zekâ ile görsel üretimde sonuç, komutun görsel dile çevrilme kalitesine bağlıdır. Katılımcılara şunu söyleyin. Tasarım dili kelimelere çevrilmezse model rastgele üretir. Bu yüzden komutta stil, kompozisyon ve kadraj gibi tasarım kararlarını açıkça yazmak gerekir.

Önce metinden görsele üretimin mantığını anlatın. Modelin "ne"yi üreteceğini, "nasıl" üreteceğini ve "hangi tarzda" üreteceğini komuttan aldığını söyleyin. Ardından stil bileşenlerini tanıtın. Renk paleti, ışık, doku, malzeme, çizgi dili, tipografi kullanılacaksa tipografi yaklaşımı, arka plan ve atmosfer gibi öğeleri tek tek örnekleyin. Katılımcılara bir görsel hedef verin. Örneğin bir atölye afişi, bir kapak görseli ya da bir ürün tanıtım görseli. Sonra aynı hedef için iki farklı stil seçin ve iki farklı komut yazdırın. Çıktıları karşılaştırın.

Kompozisyon ve kadraj kısmında katılımcılara "kamera" dili öğretin. Yakın plan, geniş plan, üstten bakış, simetrik kadraj, negatif alan, odak noktası gibi ifadeleri komuta nasıl ekleyeceklerini gösterin. Ayrıca kullanım amacına göre boyut ve oran belirtmenin önemini vurgulayın. Yatay banner, dikey sosyal medya, kare post gibi formatların komutta yazılması gerektiğini söyleyin. Katılımcılara aynı görseli üç farklı oranla ürettirin ve hangi platformda hangisinin daha iyi çalıştığını tartışın.

Atölyenin ikinci yarısında moodboard yaklaşımını anlatın. Katılımcılara önce referans toplamayı, sonra komutta referansları metne çevirmeyi gösterin. Marka dili ile uyumu hatırlatın. Renk, ton, sadelik, modernlik, güven hissi gibi kavramları somutlaştırarak komuta ekletin. Sonra hızlı iterasyon yaptırın. İlk çıktıyı eleştirin. İyileştirme komutu yazdırın. Üç turda daha iyi bir sonuca gidin.

Kapanışta katılımcılardan bir stil şablonu teslim alın. Bir de kompozisyon şablonu teslim alın. Bu iki şablonu ortak kütüphaneye ekleyin. Son olarak güvenlik hatırlatması yapın. Kişisel fotoğraf, çocuk görüntüsü ve telif riskli görsel üretimlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyin.

Atölye 7 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

DALL·E: Metinden görsele üretim yapmak. Stil ve kompozisyon denemeleri yapmak. Yatay ve dikey varyasyonlar almak.

Adobe Firefly: Stil varyasyonu üretmek. Marka diliyle uyumlu görsel denemeleri yapmak.

Canva AI: Hızlı afiş ve kapak taslağı oluşturmak. Üretilen görselleri yerleşimle birleştirmek.

Figma AI eklentileri: Arayüz ve görsel bileşen taslağı üretmek. Hızlı wireframe ve bileşen fikirleri çıkarmak.

Atölye 8. Tasarım için komut mühendisliği II görsel varyasyon, ürünleştirme ve içerik

Bu atölyede önce çerçeveyi kurun. Amaç sadece tek bir görsel üretmek değildir. Amaç aynı fikri farklı formatlara uyarlayabilmektir. Bu yüzden komutta ürün türünü, kullanım amacını ve çıktı formatını netleştirmek gerektiğini vurgulayın. Katılımcılara şunu söyleyin. İyi komut, aynı tasarımı banner, afiş, sosyal medya ve sunum kapağı gibi farklı çıktılara dönüştürebilir.

Önce 2D üretimle başlayın. Katılımcılara aynı ürün fikri için farklı görsel stiller denettirin. Minimal, modern, kurumsal, genç gibi stilleri komuta açıkça yazdırın. Sonra aynı görseli farklı oranlarda üretmeyi öğretin. Yatay, dikey ve kare formatları karşılaştırın. Negatif alan kullanımını özellikle vurgulayın. Metin koyulacaksa boş alan bırakma kuralını komuta ekletin.

Ardından 3D ürün üretimine geçin. Katılımcılara şunu öğretin. 3D komutlarda malzeme, ışık, kamera ve arka plan kritik olur. Ürünün materyalini yazdırın. Plastik, metal, cam, kumaş gibi. Işığı yazdırın. Stüdyo ışığı, yumuşak ışık, dramatik ışık gibi. Kamerayı yazdırın. Yakın plan, üç çeyrek açı, üstten görünüm gibi. Arka planı yazdırın. Beyaz stüdyo, degrade fon, doğal ortam gibi. Sonra aynı ürün için üç farklı 3D varyasyon ürettirin ve hangi varyasyonun hangi amaçla kullanılacağını tartıştırın. Ürün tanıtımı, e ticaret, katalog gibi.

Sonra eski fotoğrafları canlandırma kısmına geçin. Burada güvenlik çerçevesini kısa hatırlatın. Kişisel veri ve izin konusu önemli deyin. Sonra teknik akışı anlatın. Fotoğrafı temizlemek, ışığı düzeltmek, yüz detaylarını bozmadan iyileştirmek, arka planı sakinleştirmek gibi hedefleri komuta yazdırın. Katılımcılara “orijinali koru” kuralını öğretin. Yüz hatlarını değiştirme. Ek parça ekleme. Abartılı filtre kullanma. Sonra kısa bir örnek üzerinden önce iyileştirme, sonra hafif renklendirme gibi iki ayrı çıktı alın ve farkı gösterin.

Atölyenin sonunda sosyal medya kısmını kısa tutun. Katılımcılara üretilen görsellerin farklı kanallara uyarlanması gerektiğini söyleyin. Bir görsel için iki kısa metin yazdırın. Biri Instagram açıklaması, biri LinkedIn açıklaması olsun. Bir de kısa çağrı cümlesi ekletin. Metinlerin görsel vaatle uyumlu olmasını kontrol ettirin.

Kapanışta katılımcılardan bir 2D görsel üretim şablonu alın. Bir 3D ürün komutu şablonu alın. Bir fotoğraf iyileştirme canlandırma komutu şablonu alın. Bir de kısa sosyal medya metni şablonu alın. Bu çıktıları ortak kütüphaneye ekleyin.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 8 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

DALL·E: Metinden görsele üretim yapmak. Stil ve kompozisyon denemeleri yapmak. Yatay ve dikey varyasyonlar almak.

Midjourney: Yaratıcı stil varyasyonları üretmek. Referans estetiği yakalamak. Aynı sahnenin farklı yorumlarını almak.

Adobe Firefly: Ticari kullanım odaklı görsel üretmek. Stil varyasyonu denemek. Güvenli görsel içerik üretmek.

Stable Diffusion: Esnek görsel üretim yapmak. Farklı modellerle sonuçları karşılaştırmak. İleri seviye kontrol ve varyasyon almak.

Leonardo AI: Hazır şablonlarla hızlı görsel üretmek. Karakter ve ürün varyasyonları almak. Stil denemelerini hızlandırmak.

Ideogram: Tipografi odaklı görsel denemek. Poster afiş benzeri kompozisyonlar üretmek. Metin yerleşimi için fikir almak.

Playground AI: Hızlı deneme yapmak. Çoklu varyasyon üretmek. Farklı stil ayarlarını karşılaştırmak.

Canva AI: Sosyal medya ve sunum taslağı üretmek. Görsel yerleşimi yapmak. Şablonlarla hızlı çıktı almak.

Figma AI: Arayüz fikri üretmek. Wireframe ve bileşen önerisi almak. Mikro metin taslağı üretmek.

Runway: Kısa video üretmek. Sahne düzenlemek. Görsel efekt ve arka plan düzenleme yapmak.

Pika: Metinden videoya kısa içerik üretmek. Basit animasyon denemeleri yapmak. Sosyal medya için hızlı video almak.

Luma AI: 3D sahne üretmek. 3D yakalama yapmak. Nesne ve ortam çıktıları almak.

Meshy: Metinden 3D model üretmek. 3D varlık taslağı çıkarmak. Hızlı 3D varyasyon almak.

Kaedim: 2D çizimi 3D modele dönüştürmek. Ürün prototipi için 3D taslak almak. Modelleme süresini kısaltmak.

Blender: 3D modelleme yapmak. Render almak. Sahne ışık ve kamera ayarlamak.

RealityCapture: Fotoğraflardan 3D model çıkarmak. Fotogrametri ile nesne taramak. Gerçekçi mesh üretmek.

Topaz Photo AI: Fotoğraf netleştirmek. Gürültü azaltmak. Çözünürlük iyileştirmek.

Remini: Eski fotoğrafı iyileştirmek. Yüz detaylarını toparlamak. Netlik artırmak.

CapCut: Kısa video montajlamak. Otomatik altyazı eklemek. Sosyal medya formatlarına uyarlamak.

Descript: Video ve ses deşifre almak. Metinden düzenleme yapmak. Hızlı içerik kurgulamak.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 9. Tasarım için komut mühendisliği III video ve ses tabanlı içerikler

Bu atölyede önce çerçeveyi kurun. Amaç tek bir video üretmek değildir. Amaç fikri senaryoya çevirmek ve üretimi adımlara bölmektir. Katılımcılara şunu söyleyin. Video üretiminde en büyük hata doğrudan görsele atlamaktır. Önce mesaj netleşir. Sonra akış kurulur. Sonra sahneler tanımlanır. En son üretim araçlarına geçilir.

Önce senaryo üretimini ele alın. Katılımcılara hedef kitleyi ve amacı yazdırın. Sonra 30 saniye ve 60 saniye olmak üzere iki farklı senaryo taslağı üretin. Her senaryoda giriş gelişme kapanış yapısını kurun. Dili kısa ve net tutun. Her cümlede tek fikir olsun. Sonra çağrı cümlesini netleştirin.

Ardından storyboard kısmına geçin. Katılımcılara sahne sahne plan yaptırın. Her sahnede üç şey yazdırın. Görselde ne var. Ekranda hangi metin var. Ses ne diyor. Ayrıca sahne süresini yazdırın. Geçiş türünü basitçe belirtin. Yakın plan geniş plan gibi kamera dili de ekletin. Bu aşamada üretim daha kolay olur.

Ses kısmında anlatım metnini ele alın. Katılımcılara aynı metni üç farklı tonla yazdırın. Resmi, samimi, enerjik gibi. Sonra hız ve vurgu yönergelerini komuta ekletin. Duraklar, vurgu kelimeleri, okuma hızı. Eğer altyazı kullanılacaksa altyazı metnini ayrı üretin ve zamanlamayı kabaca bölün.

Uygulama bölümünde küçük gruplara bir görev verin. Her grup bir içerik türü seçsin. Eğitim duyurusu, proje tanıtımı, sosyal medya reels, kısa ders videosu gibi. Önce senaryo üretsin. Sonra storyboard çıkarsın. Sonra anlatım metnini hazırlasın. Sonra video üretim aracında bir taslak çıkarsın. En az bir iterasyon yaptırsın ve iyileştirme komutu yazsın. Kapanışta her grup 30 saniyelik taslağını paylaşsın ve neyi neden değiştirdiğini söylesin.

Atölye sonunda bir senaryo şablonu, bir storyboard şablonu ve bir seslendirme yönergesi şablonu teslim alın. Bunları ortak kütüphaneye ekleyin. Ayrıca mahremiyet ve telif hatırlatmasını tekrar edin. Kullanılan görsel ve seslerin lisansını kontrol etmeyi söyleyin.

Atölye 9 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

Runway: Video taslağı üretmek. Sahne düzenlemek. Geçiş efektleri ve arka plan düzenleme yapmak.

Pika: Kısa video ve basit animasyon üretmek. Sosyal medya formatlarına uygun hızlı varyasyon almak.

Sora: Metinden videoya sahne taslağı üretmek. Kısa senaryo varyasyonlarını görselleştirmek. Farklı sahne akışlarını hızlı denemek.

Veo 3: Metinden videoya yüksek kaliteli sahne üretmek. Kamera dili ve kompozisyon denemeleri yapmak. Aynı senaryonun farklı versiyonlarını almak.

Descript: Video ve ses deşifre almak. Metinden düzenleme yapmak. Otomatik altyazı üretmek.

ElevenLabs: Anlatım metnini seslendirmek. Ton hız vurgu varyasyonları almak.

CapCut: Kısa video montajlamak. Format kırpma yapmak. Otomatik altyazı eklemek.

Whisper benzeri deşifre araçları: Konuşmayı metne çevirmek. Eğitim kaydı ve içerik metnini hızlı çıkarmak.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 10. Yapay zeka ile proje yapma atölyesi

Bu atölyede önce çerçeveyi kurun. Amaç iyi bir fikir bulmak değil. Amaç fikri proje diline çevirmektir. Katılımcılara şunu söyleyin. Proje yazımı bir hikaye değil. Problem, hedef grup, çözüm, kanıt ve plan bütünüdür.

İlk adımda problem tanımını netleştirin. Katılımcılardan tek cümlelik problem yazmalarını isteyin. Sonra bu problemi hedef grupla bağlayın. Kim etkileniyor. Nerede etkileniyor. Ne kaybediyor. Katılımcılara kanıt istemeyi öğretin. Veri yoksa gözlem ve örnek olayla sınırlamayı söyleyin.

Sonra SMART yaklaşımına geçin. Katılımcılara hedef cümlesinin ölçülebilir olması gerektiğini hatırlatın. Katılımcılar hedefi sayı, süre ve kalite kriteri ile yazsın. Ardından çıktılar ve sonuçlar ayrımını yaptırın. Çıktı yapılan şeydir. Sonuç değişen şeydir. Bu ayrımı netleştirin.

Ardından faaliyet planına geçin. Katılımcılara çözümü adımlara böldürün. Her adım için sorumlu, süre ve teslim edilecek çıktı yazdırın. Riskleri ekletin. Risk olursa ne yapacağız sorusunu sorun. Varsayımları görünür kılın.

Son bölümde Theory of Change mantığını basit tutun. Problemden başlayın. Girdiler, faaliyetler, çıktılar, kısa vadeli sonuç, uzun vadeli etki zincirini yazdırın. Her zincir adımının bir öncekiyle bağını kontrol ettirin. Ölçüm kısmını ekleyin. Ne göstereceğiz. Nasıl ölçeceğiz. Ne zaman ölçeceğiz.

Kapanışta her katılımcıdan mini proje paketi alın. Problem cümlesi olsun. SMART hedef olsun. Faaliyet akışı olsun. Çıktı ve sonuç listesi olsun. Basit bir ölçüm planı olsun. Sonra bunu

bir sonraki atölye olan proje stüdyosuna köprüleyin. Orada bu paket prototip ve sunuma dönüşecek deyin.

Atölye 10 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

ChatGPT: Problem tanımı yazmak. SMART hedef kurmak. Faaliyet planı ve risk listesi çıkarmak. Theory of Change akışını taslaklamak.

Gemini: Alternatif problem ifadeleri üretmek. Hedef ve faaliyetleri iyileştirmek. Göstergeler için seçenek önermek.

Gamma: Yapay zekâ ile sunum taslağı oluşturmak. Proje akışını slayt düzenine çevirmek. Hızlı bir ilk deck çıkarmak.

Canva: Proje sunumu için görsel şablon seçmek. Slaytları düzenlemek. Basit infografik ve kapak üretmek.

Atölye 11. Ortak proje stüdyosu yazılım tasarım için AI destekli proje tasarımı ve sunumu

Bu atölyede önce DİGEM odaklı web projesi için IDE (VS Code, Antigravity vb.) kurun. UI ve UX farkını netleştirin. Hero alan CTA navbar footer kart ve accordion gibi temel bileşenleri örnek üzerinden gösterin. Mobil uyumlu yapı beklentisini baştan belirtin.

Sonra web'in temel yapı taşlarını hızlıca hatırlatın. HTML ile yapı kurulur. CSS ile görünüm yönetilir. JavaScript ile etkileşim eklenir. Bu temel bilgi AI çıktısını değerlendirmek için gereklidir.

Ardından AI ile web geliştirme akışını uygulamaya geçirin. AI tasarım önerisi verir. İçerik metni ve görsel üretimini hızlandırır. Kod üretimini istemek ve düzenlemek şeklinde dönüştürür. Katılımcıya eski yöntem ve AI destekli yöntem farkını örnekle gösterin.

Bu bölümde komut kalitesini görünür kılın. Kötü komut ve iyi komut farkını canlı demo ile gösterin. Rol bağlam teknoloji format kısıt ve stil bileşenlerini kullanarak komutu yeniden yazdırın.

Uygulamada Antigravity ile kod üretim ve düzenleme akışını yürütün. Geliştirme asistanlarından örnekleri tanıtın. GitHub, Copilot, Cursor, ChatGPT ve Claude Bolt gibi seçenekleri kısa şekilde konumlandırın.

Tasarım ve prototipleme tarafında Figma AI, Galileo, Builder io, Uizard, Musho ve Dora gibi araçlardan örnek verin. No code site oluşturuculara da kısa geçiş yapın. Framer AI, 10Web, Wix Studio, Canva AI, Gamma ve AI Studio gibi seçeneklerle hızlı prototip üretiminin mantığını anlatın.

No code pratikte iki farklı üretim yaptırın. Birinde Figma Make yaklaşımı ile ekran taslağı üretin. Diğerinde Google AI Studio gibi platformlarla hızlı site denemesi yaptırın. Katılımcıdan benzer bir sayfayı kopyalamasını isteyin. Sonra bire bir geri bildirim verin.

Kapanışta proje klasörü ve assets düzenini hatırlatın. Deploy kavramını açıklayın. Test ve debug adımını zorunlu kontrol gibi ele alın. Son olarak kısa değerlendirme formu ve yoklama ile oturumu kapatın.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 11 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

Antigravity IDE: AI destekli geliştirme ortamı. Komutla kod üretmek. Kod düzenlemek. Hata düzeltmek.

GitHub Copilot: Kod yazma asistanı. Kod tamamlama almak. Örnek fonksiyon üretmek. Refaktoring önerisi almak.

Cursor: AI destekli kod editörü. Kod üretmek. Dosya bağlamıyla çalışmak. Hızlı düzeltme yapmak.

ChatGPT: Kod ve arayüz metni üretmek. Komut iyileştirmek. Hata açıklaması almak.

Claude: Uzun bağlamla analiz almak. Kod gözden geçirmek. Alternatif çözüm önermek.

Bolt: Hızlı prototip mantığıyla kod üretmek. Basit web sayfası taslağı çıkarmak.

Figma AI: Arayüz taslakları üretmek. Bileşen önerisi almak. Mikro metin önermek.

Figma Make: No code web sayfası üretmek. Tasarımı hızlı sayfaya çevirmek.

Google AI Studio: Prompt ile prototip üretmek. Basit uygulama akışını denemek.

Galileo: UI tasarım taslağı üretmek. Ekran akışları önermek.

Builder io: Tasarım ve bileşen üretimi yapmak. No code prototip oluşturmak.

Uizard: Metinden arayüz üretmek. Wireframe çıkarmak.

Musho: UI konsepti üretmek. Stil varyasyonları almak.

Dora: Etkileşimli web taslakları üretmek. Basit animasyon ve hareket denemek.

Vercel: Projeyi canlıya almak. Deploy sürecini yürütmek.

GitHub: Kod deposu tutmak. Versiyonlama yapmak. Takım çalışmasını düzenlemek.

Atölye 12. Yapay zeka ile proje yapma atölyesi

Bu atölyede önce çerçeveyi kurun. Amaç iyi bir fikir bulmak değil. Amaç fikri proje diline çevirmektir. Katılımcılara şunu söyleyin. Proje yazımı bir hikaye değil. Problem, hedef grup, çözüm, kanıt ve plan bütünüdür. Atölye 13: Entegre Proje Stüdyosu tasarım ve yazılım ile komut çözümü geliştirme

Bu atölyede amaç, önceki modüllerde öğrenilen komut yapısını hem tasarım hem yazılım tarafında aynı problem üzerinde birleştirmektir. Katılımcılara şunu söyleyin. Bu oturum bir üretim oturumudur. Her adımda komutlar ve çıktılar kaydedilir. Süreç sonunda sahada uygulanabilir küçük bir çözüm çıkar.

Başlangıçta gerçekçi bir ihtiyaç seçin. Belediye ya da DİGEM bağlamında bir kullanıcı problemi tanımlayın. Hedef kullanıcıyı netleştirin. Başarı ölçütünü yazın. Sonra çözümü iki bileşene ayırın. Tasarım bileşeni ve yazılım bileşeni. Tasarım tarafında kullanıcı akışı ve ekran taslakları. Yazılım tarafında veri girişi, hesaplama, çıktı gösterimi ve hata mesajları.

Sonra komut planı kurdurun. Katılımcılar üretimi adımlara bölsün. Her adım için rol, bağlam, hedef, kısıt ve çıktı formatı belirlesin. İlk adımda içerik ve kullanıcı senaryosu üretimi

yapılır. İkinci adımda arayüz taslağı çıkarılır. Üçüncü adımda kod iskeleti üretilir. Dördüncü adımda bileşenler ve veri akışı bağlanır. Beşinci adımda test senaryosu ve hata mesajları yazılır. Altıncı adımda metinler ve görseller son haline getirilir. Yedinci adımda sunum hazırlanır.

Uygulama sürecinde iki ekibi birlikte çalıştırın. Tasarım ekibi ekranları ve bileşenleri üretirken yazılım ekibi aynı bileşenleri kodlar. İki ekip aynı isimlendirme ve aynı ekran yapısını takip eder. Her iterasyonda karşılıklı kontrol yapılır. Arayüzdeki kararların kullanıcı deneyimi ve hata oranı üzerindeki etkisi tartışılır.

Kapanışta her ekip 5 dakikalık demo sunar. Problem, çözüm, kullanıcı akışı, kullanılan komutlar ve üretilen çıktı gösterilir. Akran geri bildirimi alınır. Son olarak komutlar ve çıktı dosyaları ortak klasöre yüklenir ve örnek proje seti olarak arşivlenir.

Atölye 12 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları

ChatGPT: Problem tanımı ve kullanıcı senaryosu yazmak. UI metinlerini üretmek. Komutları iyileştirmek.

Gemini: Alternatif çözüm akışları önermek. Komut varyasyonları üretmek. Kontrol listesi çıkarmak.

Figma AI: Kullanıcı akışı ve ekran taslağı üretmek. Bileşen önerisi almak.

Figma Make: No code ile hızlı prototip üretmek. Ekranları sayfaya dönüştürmek.

Antigravity IDE: Komutla kod iskeleti üretmek. Bileşenleri geliştirmek. Hata düzeltmek.

Cursor: Proje dosya bağlamıyla kod üretmek. Refaktoring yapmak.

GitHub Copilot: Kod tamamlama almak. Test ve dokümantasyon taslağı üretmek.

Google AI Studio: Prompt ile hızlı prototip denemek. Basit akışlar kurmak.

Gamma: Demo sunumu için slayt taslağı üretmek. İçeriği slayt yapısına çevirmek.

Vercel: Projeyi canlıya almak. Deploy ve demo linki üretmek.

Atölye 13. Ortak Proje Stüdyosu Yazılım ve Tasarım için AI Destekli Proje Tasarımı ve Sunumu

Bu atölyede amaç, katılımcıların öğrendikleri komut yapısını kullanarak sahada uygulanabilir bir proje fikrini hızlıca tasarlaması ve görünür çıktıya dönüştürmesidir. Katılımcılara şunu söyleyin. Bu oturum bir üretim oturumudur. Her adım yazılır. Her komut saklanır. Her çıktı kaydedilir. Oturum sonunda somut bir proje paketi çıkar.

Başlangıçta katılımcılardan bir problem seçmelerini isteyin. Problem DİGEM bağlamında olmalı. Problem tek cümle olmalı. Problem hedef kullanıcıyı net söylemeli. Problem nerede ve hangi koşulda yaşanıyor kısmını içermeli. Ardından katılımcılardan çözümü tek cümle ile yazmalarını isteyin. Çözüm ne üretecek kısmı net olmalı. Çözümün hedef kullanıcıya faydası yazılmalı.

Sonra proje tasarımını kısa bir şablonla ilerletin. Hedef kullanıcı profili yazdırın. Kullanım senaryosu yazdırın. Başarı ölçütünü yazdırın. Temel özellik listesini yazdırın. Sınırları yazdırın.

Neyi yapmayacağını yazdırın. Burada komut yapısını zorunlu tutun. Rol yazılacak. Bağlam yazılacak. Hedef yazılacak. Kısıt yazılacak. Çıktı formatı yazılacak.

Üretim aşamasında katılımcılardan komut zinciri kurmalarını isteyin. İlk komut problem ve kullanıcı senaryosu için yazılır. İkinci komut çözümün özellikleri ve akışı için yazılır. Üçüncü komut ilk prototip için yazılır. Yazılım projesi seçenler basit bir arayüz iskeleti ve girdi çıktı akışı üretir. Tasarım projesi seçenler ekran taslağı veya görsel set üretir. Dördüncü komutta doğrulama yapılır. Çıktıdaki iddialar kontrol edilir. Riskler işaretlenir. Mahremiyet ve telif kontrolü eklenir. Beşinci komutta iyileştirme turu yapılır ve son sürüm alınır.

Kapanışta her katılımcı kısa sunum yapar. Sunumda problem, hedef kullanıcı, çözüm, kullanılan komutlar ve çıktı gösterilir. Katılımcılardan en iyi komutu ayrıca işaretlemeleri istenir. Akran geri bildirimi alınır. Komutlar ve çıktılar ortak klasöre yüklenir. Bu set daha sonra örnek proje havuzu olarak kullanılacaktır.

Atölye 13 için Kullanılan Yapay Zeka Araçları;

ChatGPT: Problem cümlesi yazmak. Hedef kullanıcı ve senaryo çıkarmak. Komutları iyileştirmek. Proje özetini ve sunum metnini hazırlamak.

Gemini: Alternatif çözüm önerileri üretmek. İkinci komut versiyonunu yazmak. Çıktıları karşılaştırmak için kontrol listesi çıkarmak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Atölye 14. Demo Day

Bu atölyede amaç, katılımcıların hazırladıkları projeleri sunması ve yapılandırılmış geri bildirim almasıdır. Katılımcılara şunu söyleyin. Bu oturum değerlendirme ve öğrenmeyi derinleştirme oturumudur. Sunumlar kısa ve net olmalı. Komutlar ve çıktılar görünür olmalı.

Katılımcılar kendi sunumlarını paylaşır. Sunumda problem, hedef kullanıcı, çözüm, üretilen çıktı ve kullanılan komutlar yer alır. Sunum süresince katılımcılar sadece sonucu değil, süreci de anlatır. Hangi komutla ne üretildiği ve hangi iyileştirme turu yapıldığı açıkça gösterilir.

Her sunumdan sonra geri bildirim yapılır. Diğer katılımcılar projeyi değerlendirir. Atölye sağlayıcısı projeyi değerlendirir. Geri bildirimler somut ve uygulanabilir olmalıdır. Güçlü yönler net söylenir. Geliştirilmesi gereken alanlar net söylenir. Bir sonraki adım önerisi verilir.

Oturumun sonunda ortak öğrenmeler kısa şekilde özetlenir. Öne çıkan komut örnekleri seçilir. İyi uygulamalar ve geliştirme notları paylaşılır. Projeler ve komutlar arşivlenir.

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Ölçme ve Değerlendirme Test Soruları

Ön-Son Test

Ön test, atölye başlamadan hemen önce katılımcıların konuya dair mevcut bilgi ve farkındalık düzeyini ölçmek için uygulanan kısa değerlendirmedir. Amaç seviye tespiti yapmak, kritik boşlukları görmek ve eğitimin vurgusunu katılımcı ihtiyacına göre ayarlamaktır.

Son test, atölye tamamlandıktan hemen sonra katılımcıların öğrenme düzeyini ve hedeflenen kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek için uygulanan kısa değerlendirmedir. Amaç öğrenmeyi doğrulamak, gelişimi görünür kılmak ve bir sonraki oturum için iyileştirme alanlarını belirlemektir.

Uygulama şekli olarak ön test atölyenin başında ilk 10 dakikada, son test atölyenin sonunda son 10 dakikada yapılmalıdır. Aynı sorular kullanılır, yalnızca sıra değiştirilebilir. Bireysel yanıtlanır, ardından eğitmen doğru cevapları kısaca paylaşır ve ön test son test sonuçları karşılaştırılarak gelişim değerlendirilir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

1. Kolay Soru

Büyük dil modeli (LLM) en doğru hangi tanımdır?

a) Sadece görüntü işleyen bir yazılım

b) Çok miktarda metinden örüntü öğrenip metin üreten/tamamlayan model

c) Sadece Excel hesaplama aracı

d) Sadece internet arama motoru

e) Sadece kod derleyici

Doğru cevap b

2. Kolay Soru

Algoritmik düşünme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Rastgele deneme yanılma

b) Adımları sıralı ve net tanımlayarak problem çözme

c) Sadece ezber yapma

d) Sadece tasarım renk seçimi

e) Sadece hızlı yazma

Doğru cevap b

3. Orta Soru

İyi yazılmış komut ile belirsiz komut arasındaki temel fark nedir?

a) İyi komut daha kısa olmak zorundadır

b) İyi komut rol/bağlam/hedef/kısıt/çıktı formatını net verir

c) Belirsiz komut her zaman daha doğru sonuç verir

d) İyi komut sadece İngilizce yazılır

e) Belirsiz komut sadece görsel üretimde kullanılır

Doğru cevap b

4. Orta Soru

Etkili bir komutun temel bileşenleri içinde hangisi "çıktıyı standartlaştırmak" için en kritiktir?

a) Rastgele örnekler eklemek

b) Çıktı formatını açıkça tanımlamak (madde madde/tablo/json vb.)

c) Modeli övmek

d) Çok uzun arka plan yazmak

e) Sadece "detaylı anlat" demek

Doğru cevap b

5. Orta Soru

Tek adımlı ve çok adımlı komutlar için en doğru kullanım yaklaşımı hangisidir?

a) Her zaman tek adım kullanılmalı

b) Her zaman çok adım kullanılmalı

c) Karmaşık işlerde çok adım; basit işlerde tek adım daha uygundur

d) Çok adım sadece görsel için geçerlidir

e) Tek adım sadece kod için geçerlidir

Doğru cevap c

6. Orta Soru

Yeniden kullanılabilir komut şablonu hazırlarken "yeniden kullanım"ı en çok sağlayan unsur hangisidir?

a) Her seferinde aynı örneği kopyalamak

b) Değişken alanlar (parametreler) ve sabit yapı (format) kurmak

c) Sadece uzun açıklama yazmak

d) Sadece emoji eklemek

e) Komutu gizlemek

Doğru cevap b

7. Zor Soru

Kod üretimi için etkili komut yazarken aşağıdakilerden hangisi mutlaka belirtilmelidir?

a) Sadece "kod yaz" demek

b) Teknoloji yığını + bağlam + kısıtlar (performans, güvenlik, stil vb.)

c) Sadece dosya adı

d) Sadece kullanıcı adı

e) Sadece renk paleti

Doğru cevap b

8. Zor Soru

AI destekli hata ayıklama için en doğru komut yaklaşımı hangisidir?

a) Hata mesajını vermeden "düzelt" demek

b) Hata mesajı + minimum yeniden üretim adımı + beklenen/gerçek çıktı vermek

c) Sadece "çalışmıyor" demek

d) Sadece ekran görüntüsü atıp bırakmak

e) Kodu tamamen silmek

Doğru cevap b

9. Orta Soru

Refaktoring komutunda kaliteyi artıran en doğru kriter seti hangisidir?

a) Sadece kodu uzatmak

b) Okunabilirlik + sürdürülebilirlik + performans + test edilebilirlik

c) Sadece değişken adlarını kısaltmak

d) Sadece yorum satırlarını silmek

e) Sadece boşlukları kaldırmak

Doğru cevap b

10. Orta Soru

Üretken yapay zekânın gelişim alanlarına en doğru örnek hangisidir?

a) Sadece posta gönderme

b) Metin, görsel ve kod üretimi gibi çoklu çıktı türleri

c) Sadece hava durumu tahmini

d) Sadece yazıcı sürücüsü

e) Sadece klavye düzeni

Doğru cevap b

11. Zor Soru

Halüsinasyon riskini azaltmak için en etkili komut stratejisi hangisidir?

a) "Uydurma" demek yeterlidir

b) Kaynak/kanıt istemek + belirsizse "bilmiyorum" demesini şart koşmak + varsayımları yazdırmak

c) Komutu çok kısa tutmak

d) Sadece büyük harf kullanmak

e) Modeli sürekli tekrar çalıştırmak

Doğru cevap b

12. Zor Soru

Güvenli yapay zekâ kullanım sınırları tanımlanırken en kritik ilke hangisidir?

a) Her veriyi paylaşmak

b) Mahremiyet, güvenlik ve telif risklerini gözetip veri minimizasyonu uygulamak

c) Sadece hız odaklı olmak

d) Sadece tasarım trendlerini takip etmek

e) Sadece ofis kuralları

Doğru cevap b

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Eğiticilerin Eğitimi Programı Rehberi

Değerlendirme Anketi

Atölye Değerlendirme Formu, her oturumun sonunda katılımcıların memnuniyetini ve algılanan kazanım düzeyini ölçmek için uygulanır. Formda iletişim, eğitmen yetkinliği, içerik ilgisi, öğrenme algısı ve beklenti karşılanması başlıkları 5'li ölçekle değerlendirilir; ayrıca iki açık uçlu soru ile geliştirme önerileri ve serbest geri bildirimler toplanır. Elde edilen veriler, içerik ve uygulama kalitesini iyileştirmek ve sonraki atölyelerin planlamasını güncellemek için kullanılır.

1 Likert Soru

Kodluyoruz ekibi iletişime açık ve nazikti.

1 2 3 4 5

(1 = 😞, 5 = 😄)

2 Likert Soru

Bu atölyedeki atölye sağlayıcısı (eğitmen) yetkindi.

1 2 3 4 5

(1 = 😞, 5 = 😄)

3 Likert Soru

Bu atölyenin içeriği ilgi çekiciydi.

1 2 3 4 5

(1 = 😞, 5 = 😄)

4 Likert Soru

Bu atölyeden sonra ilgili konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi oldum.

1 2 3 4 5

(1 = 😞, 5 = 😄)

5 Likert Soru

Bu etkinlik beklentilerinizi ne kadar karşıladı?

1 2 3 4 5

(1 = 😞, 5 = 😄)

6 Açık Uçlu Soru

Geliştirmemizi istediğiniz önerileriniz var mı?

Yanıtınız: _____

7 Açık Uçlu Soru

Bizimle paylaşmak istediğiniz geri bildiriminiz var mı?

Yanıtınız: _____

Bitiş iletişim Uygulama Sonu ve İletişim

Bu rehber, Yazılım ve Tasarım için Komut Mühendisliğine Giriş Programı'nın standart ve tutarlı biçimde uygulanmasını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitmenler, rehberde yer alan akış, yöntem ve güvenli kullanım ilkelerine bağlı kalarak oturumları yürütür. Program sonunda ön–son test ve atölye değerlendirme formu uygulanır, çıktıları düzenli biçimde toplanır, kayıt altına alınır, analiz edilir ve bir sonraki uygulama döngüsünde içerik ve yöntem iyileştirmeleri için kullanılır. Katılımcılara kapanışta kısa bir özet sunulur, varsa takip materyalleri ve yönlendirmeler paylaşılır.

İletişim: fikrimgelecek@gmail.com gelen geri bildirimler ve öğrenme verileri doğrultusunda periyodik olarak güncellenir.